

Correction Séance 24

1. Les solutions sont les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes : $S = \{-1; 2\}$.

2. En mettant les fractions au même dénominateur, on a bien $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$. Réponse : **Vrai**

3. On sait d'après le cours que le coefficient directeur m est donné par : $m = \frac{y_L - y_K}{x - x_A}$.

On applique avec les données de l'énoncé : $m = \frac{2 - 1}{-1 - 10} = \frac{-1}{11}$.

4. Comme $1,28 = 1 + 0,28 = 1 + \frac{28}{100}$, multiplier par 1,28 revient à augmenter de **28 %**.

5. Augmenter de 100 % revient à multiplier par 2. Augmenter de 60 % revient à multiplier par 1,6. Le coefficient multiplicateur global est donc $2 \times 1,6 = 3,2$.

Ainsi, le taux global est donné par $3,2 - 1 = \mathbf{220 \%}$.

6. $f(-5) = (-5)^2 + 5 \times (-5) + 1 = 1$. On a donc $f(-5) = \mathbf{1}$.

7. On calcule la moyenne m en faisant le quotient de la somme des notes coefficientées par la somme des coefficients.

$$m = \frac{12 + 10 + 2 \times 9}{1 + 1 + 2} = \frac{40}{4} = \mathbf{10}$$

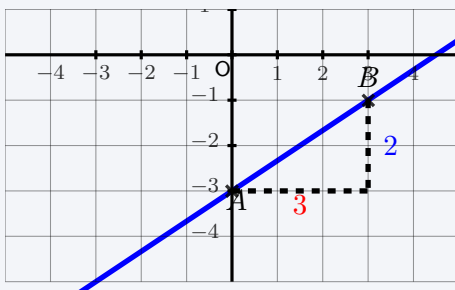
8. La relation entre la probabilité d'un événement A et celle de son contraire $\bar{A}$ est : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

$$\text{Ainsi : } P(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}.$$

9. Le vecteur d'origine B égal au vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BG}$. Ainsi, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BG}$.

10. 10 stylos coûtent 15 € donc 5 stylos coûtent 7,50 €. Ainsi, 15 stylos coûtent $15 + 7,50 = \mathbf{22,50 \text{ €}}$.

11. Le coefficient directeur m de la droite (AB) est donné par : $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - (-3)}{3 - 0} = \frac{2}{3}$.



12. L'antécédent de 8 est le nombre x qui a pour image 8. On cherche donc x tel que : $2x - 2 = 8$

$$\text{Soit } x = \frac{8 + 2}{2} = \mathbf{5}.$$

13. On reconnaît une équation du type $x^2 = k$ avec $k = -11$.

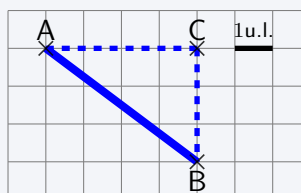
Puisque -11 est strictement négatif, l'équation n'a pas de solution. Ainsi, $S = \emptyset$.

14. On utilise l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 5$ et $b = 3x$.

$$(5 - 3x)^2 = 5^2 - 2 \times 5 \times 3x + (3x)^2 = \mathbf{9x^2 - 30x + 25}$$

15. On utilise le triangle rectangle représenté ci-dessous et on applique le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 \text{ donc } AB^2 = 4^2 + 3^2 \text{ donc } AB = \sqrt{25} \text{ donc } AB = 5$$



La valeur exacte de AB est $\sqrt{25}$ u.l.